

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ

Định hướng nghiên cứu

Tên ngành: Kỹ thuật điện

Mã số: 8520201

*(Ban hành kèm theo quyết định số 889/QĐ-ĐHCT, ngày 31 tháng 3 năm 2022
của Hiệu trưởng Trường Đại học Cần Thơ)*

1	Tên ngành đào tạo <i>(Tiếng Việt và Anh)</i>	Kỹ thuật điện <i>Electrical engineering</i>
2	Mã ngành	8520201
3	Đơn vị quản lý <i>(ghi Bộ môn và Khoa)</i>	Bộ môn Kỹ thuật điện, Khoa Công nghệ
4	Chuẩn đầu vào	
4.1	Ngành phù hợp không học bổ sung kiến thức	<i>Kỹ thuật điện</i> <i>Kỹ thuật điện tử - viễn thông</i>
4.2	Ngành phù hợp học bổ sung kiến thức	<i>Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa</i> <i>Kỹ thuật cơ điện tử</i> <i>Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử</i> <i>Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử</i> <i>Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa</i> <i>Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông</i> <i>Vật lý kỹ thuật</i>
4.3	Yêu cầu chung	Tốt nghiệp Đại học (hoặc trình độ tương đương trở lên) ngành phù hợp; hạng khá hoặc có công bố khoa học liên quan đến lĩnh vực học tập. Có năng lực ngoại ngữ từ bậc 3 trở lên theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc tương đương (thuộc 6 ngôn ngữ quy định của thông tư 23/2021/TT-BGDĐT)
5	Mục tiêu	Mục tiêu chung: Chương trình đào tạo theo định hướng nghiên cứu, đào tạo đội ngũ nhân lực có trình độ thạc sĩ về chuyên ngành Kỹ thuật điện; nắm vững kiến thức cơ sở và nâng cao, phát hiện và giải quyết vấn đề chuyên sâu thuộc chuyên ngành đào tạo; có đạo đức và phẩm chất chính trị vững vàng. Mục tiêu cụ thể a. Hình thành các phương pháp luận, tư duy khoa học và sáng tạo, có khả năng phát hiện và xử lý các sự cố phức tạp ngẫu nhiên trong hệ thống điện; b. Tiếp cận được các kiến thức mới trong lĩnh vực năng lượng, kỹ thuật điện, tự động hóa; c. Phát triển các kỹ năng chuyên môn, tính chủ động học tập, nghiên cứu và làm việc; d. Phát triển năng lực nghiên cứu, giảng dạy, làm việc, tư vấn, đề xuất, chủ trì, triển khai các dự án về điện năng.

6	Chuẩn đầu ra	
6.1	Kiến thức	a. Người học vận dụng được thể giới quan, phương pháp luận triết học vào việc nhận thức và giải quyết vấn đề đặt ra trong học tập và nghiên cứu khoa học chuyên ngành. b. Tổng hợp được kiến thức nâng cao về chuyên ngành kỹ thuật điện nhằm đáp ứng việc tiếp thu các kiến thức ứng dụng giải quyết các vấn đề trong thực tế và khả năng học tập ở trình độ cao hơn. c. Liên hệ thực tiễn, tính cấp thiết, hệ thống hóa kiến thức chuyên sâu trong lĩnh vực điện năng, bao gồm việc nghiên cứu, phân tích, cải tiến một hệ thống, một thành phần hoặc một quá trình trong lĩnh vực kỹ thuật điện đáp ứng các nhu cầu mong muốn với các điều kiện ràng buộc trong thực tế.
6.2	Kỹ năng	a. Nghiên cứu, phát hiện và giải quyết vấn đề thuộc chuyên ngành kỹ thuật điện. b. Xây dựng, phát triển nhóm làm việc hiệu quả
6.3	Mức tự chủ và trách nhiệm	a. Thể hiện tinh thần tự học, trách nhiệm, đạo đức nghề nghiệp và nhận thức được việc học suốt đời.
6.4	Ngoại ngữ trước khi tốt nghiệp	<i>Học viên tự học đạt chứng chỉ B2 (bậc 4/6) theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc tương đương</i> <i>Yêu cầu ngoại ngữ đầu vào và ngoại ngữ đầu ra đối với mỗi người học phải cùng một ngôn ngữ.</i>
7	Cấu trúc chương trình đào tạo	- Kiến thức chung: Triết học (3 TC) + Ngoại ngữ - Kiến thức khối ngành: 13 tín chỉ (8 bắt buộc; 5 tự chọn) - Kiến thức chuyên ngành: 17 tín chỉ (10 bắt buộc; 7 tự chọn) - Nghiên cứu khoa học: 27 tín chỉ (21 bắt buộc; 6 tự chọn)
8	Đã tham khảo CTĐT của trường	- Chương trình đào tạo ngành Kỹ thuật điện của Trường Đại học Bách Khoa TP Hồ Chí Minh http://www.pgs.hcmut.edu.vn/vi/thac-si/tra-cuu/ctdt - Chương trình đào tạo ngành Kỹ thuật điện của Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội https://www.hust.edu.vn/cao-hoc - Chương trình đào tạo ngành Kỹ thuật điện của Trường Đại học UNSW, Australia https://www.handbook.unsw.edu.au/postgraduate/specialisations/2021/ELECBS - Chương trình đào tạo ngành Kỹ thuật điện của Trường Đại học Monash, Australia https://www.monash.edu/__data/assets/pdf_file/0011/2475488/2021-map-E6014.pdf
9	Học phần bổ sung kiến thức cho các ngành yêu cầu ở mục 4.2	- Số học phần: 1; tổng tín chỉ: 3 TC - Tên các học phần (<i>tên, mã số HP, số tín chỉ</i>) Giải tích hệ thống điện, KC330, 3 TC
10	Tuyển sinh	Theo đề án tuyển sinh của Trường Đại học Cần Thơ hàng năm, với 3 hình thức có thể áp dụng: Xét tuyển; Xét tuyển kết hợp thi tuyển; Thi tuyển.
10.1	Môn thi tuyển sinh	1. Cơ sở kỹ thuật điện 2. Toán kỹ thuật 3. Ngoại ngữ
10.2	Điều kiện xét tuyển	- Đảm bảo yêu cầu chuẩn đầu vào. - Theo quy định chung của Trường Đại học Cần Thơ

Chương trình đào tạo chi tiết (*)**Tổng số tín chỉ: 60 TC****Hệ đào tạo: Chính quy****Thời gian đào tạo: 24 tháng; thời gian đào tạo tối đa: 48 tháng**

TT	Mã số HP	Tên học phần	Số tín chỉ	Bắt buộc	Tự chọn	Số tiết LT	Số tiết TH	HP tiên quyết	HK thực hiện
I. Phần kiến thức chung									
1	ML605	Triết học	3	x		45			I, II
II. Phần kiến thức khối ngành									
2	CNT610	Phương pháp nghiên cứu khoa học - Công nghệ	2	x		30			I, II
3	CN645	Phương pháp số trong kỹ thuật	3	x		45			I, II
4	CN601	Ngôn ngữ lập trình nâng cao	3	x		30	30		I, II
5	CN666	Giải tích hệ thống điện nâng cao	3		x	45			I, II
6	CN667	Giải tích máy điện nâng cao	3		x	45			I, II
7	CN668	Điện tử công suất nâng cao	3		x	30	30		I, II
8	CN673	Bảo vệ role nâng cao	2		x	30			I, II
9	CN674	Đánh giá độ tin cậy của hệ thống điện nâng cao	2		x	30			I, II
10	CND604	Quy hoạch hệ thống điện nâng cao	2		x	30			I, II
11	CN675	Kỹ thuật cao áp nâng cao	3		x	45			I, II
Cộng: 13 TC (số TC Bắt buộc: 8TC; số TC Tự chọn: 5 TC)									
III. Phần kiến thức chuyên ngành									
12	CND602	Nguồn điện phân tán trong lưới điện (DG)	2	x		30			I, II
13	CN672	Chất lượng điện năng	2	x		30			I, II
14	CNT612	Công nghệ 4.0	3	x		45			I, II
15	CNH602	Môi trường và năng lượng sạch	3	x		45			I, II
16	CNT613	Điều khiển thông minh	3		x	30	30		I, II
17	CN615	SCADA: Phân tích và thiết kế	3		x	30	30		I, II
18	CND600	Điện tử công suất ứng dụng cho năng lượng tái tạo	2		x	30			I, II
19	CN671	Chẩn đoán và giám sát tình trạng máy điện	2		x	30			I, II
20	CN676	Tối ưu hóa vận hành hệ thống điện	3		x	45			I, II
21	CN678	Thị trường điện	3		x	45			I, II
22	CN681	Thử nghiệm cao áp	2		x	30			I, II
23	CN682	Truyền tải xoay chiều linh hoạt (FACTS) và một chiều (HVDC)	2		x	30			I, II

TT	Mã số HP	Tên học phần	Số tín chỉ	Bắt buộc	Tự chọn	Số tiết LT	Số tiết TH	HP tiên quyết	HK thực hiện
24	CN684	Điều khiển hệ tiêu thụ điện	2		x	30			I, II
25	CN689	Quá trình quá độ điện từ và ổn định hệ thống điện	3		x	45			I, II
26	CND603	Quản lý dự án	2		X	30			I, II
Cộng: 17 TC (số TC Bắt buộc: 10 TC; số TC Tự chọn: 7 TC)									
IV. Phần nghiên cứu khoa học									
27	CND000	Luận văn tốt nghiệp	15	x			450		I, II
28	CND003	Chuyên đề nghiên cứu 1	3	x			90		I, II
29	CND004	Chuyên đề nghiên cứu 2	3	x			90		I, II
30	CND005	Chuyên đề hệ thống điện	3		x		90		I, II
31	CND006	Chuyên đề lưới điện thông minh	3		x		90		I, II
32	CND007	Chuyên đề chuyển đổi năng lượng	3		x		90		I, II
33	CND008	Chuyên đề vật liệu điện và cao áp	3		x		90		I, II
Cộng: 27 TC (Bắt buộc: 21 TC, 6 TC)									
		Tổng cộng	60	42	18				

Cần Thơ, ngày 31 tháng 3 năm 2022



Hà Thanh Toàn

**HỘI ĐỒNG KH&ĐT
CHỦ TỊCH**

Trần Trung Tính

TRƯỞNG KHOA

Nguyễn Văn Cường